

Математическая логика I (математика I к., весенний семестр 2025-26)

План лекций.

Одна пара лекций и одна пара практики в неделю. 16 часов лекций и 16 часов практики.

Лекция 1. Структуры, гомоморфизмы и изоморфизмы. Логика предикатов, синтаксис и семантика. Модели. Тавтологически истинные предложения, равносильность, логическое следование.

Лекция 2. Ультрафильтры и ультрапроизведения. Теорема об ультрапроизведении. Теорема о компактности. Теорема о понижении мощности, аксиоматизируемые классы.

Лекция 3. Фрагменты ЛП. Логика высказываний, ограниченные кванторы, формулы предваренного вида. Преобразование формул.

Лекция 4. Элиминация кванторов в упорядоченном поле вещественных чисел и в поле комплексных чисел.

Лекция 5. Исчисление предикатов. Свойства аксиом и правил вывода. Свойства выводимости, непротиворечивых множеств и множеств Хенкина.

Лекция 6. Теорема о существовании модели. Теорема о полноте исчисления предикатов.

Лекция 7. Теорема Эрбрана, сколемизация предваренной формулы. Понятие о методе резолюций. Перечислимые и разрешимые теории.

Литература

1. Н.К. Верещагин, А. Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 2. Языки и исчисления. — 4-е изд., доп. — М.: МЦНМО, 2012. — 240 с.
2. Н.К. Верещагин, А. Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 3. Вычислимые функции. — 4-е изд., доп. — М.: МЦНМО, 2012. — 159 с.
3. И.А. Лавров, Л.Л. Максимова, Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. Издание четвертое, М.: Наука, 2001. 256 с.
4. Дж. Шенфилд. Математическая логика. М.: Наука, 1975. 528 с.